

PR02 Parte 1:

El eslabón más débil: diseño ético de una campaña de ingeniería social.

Universidad Politécnica de San Luis Potosí

Materia:

CNO V Seguridad Informática

Estudiante:

Avalos Rangel Hazel Mario 181801

Profesor:

Mtro. Servando López Contreras

Fecha de entrega:

06 – Marzo – 2026

ÍNDICE

Introducción.....	2
Fichas descriptivas.....	3
Hoxhunt	3
Proofpoint	4
KnowBe4	6
Cofense	7
Phished.....	9
NINJIO	11
Mimecast	12
Infosec IQ	14
Tabla Comparativa	16
Conclusión.....	19
Referencias Bibliográficas	19

Introducción

Hoy en día, las organizaciones enfrentan un número creciente de amenazas informáticas que buscan comprometer la información y los sistemas. Muchos de estos ataques no se basan únicamente en vulnerabilidades técnicas, sino en la manipulación del factor humano mediante técnicas de ingeniería social, como el phishing. Por esta razón, se ha vuelto fundamental implementar estrategias que ayuden a capacitar a los usuarios para reconocer riesgos y adoptar buenas prácticas de seguridad en su uso cotidiano de la tecnología.

Para atender esta necesidad, han surgido diversas plataformas especializadas en la concientización y capacitación en ciberseguridad, las cuales utilizan herramientas como simulaciones de ataques, programas de entrenamiento interactivo y análisis del comportamiento de los usuarios. Entre las soluciones más conocidas se encuentran Hoxhunt, Proofpoint, KnowBe4, Cofense PhishMe, Phished, NINJIO, Mimecast y Infosec IQ.

En este documento se presentan fichas descriptivas de estas plataformas con el objetivo de analizar sus principales características, las métricas que utilizan para evaluar el desempeño de los usuarios y los aspectos relacionados con la ética y la privacidad durante los procesos de capacitación. Este análisis permite comprender cómo estas herramientas contribuyen al fortalecimiento de la cultura de seguridad dentro de las organizaciones y al desarrollo de usuarios más preparados frente a posibles ataques informáticos.

Fichas descriptivas

Hoxhunt

Descripción

Es una plataforma de formación en ciberseguridad enfocada en la prevención de ataques de phishing y otras técnicas de ingeniería social. Su objetivo es mejorar la capacidad de los usuarios para reconocer correos electrónicos maliciosos y reportarlos correctamente dentro de una organización. La plataforma utiliza simulaciones de phishing automatizadas y entrenamiento interactivo para crear una cultura de seguridad en la que los empleados actúan como un cortafuegos humano frente a amenazas digitales. Además, integra mecanismos de aprendizaje personalizado y retroalimentación inmediata para reforzar el conocimiento y mejorar la retención de conceptos relacionados con la seguridad informática.

Características

- Simulaciones de phishing realistas: la plataforma envía correos electrónicos simulados que imitan tácticas utilizadas por atacantes reales.
- Gamificación del aprendizaje: los usuarios reciben puntos y aparecen en tablas de clasificación cuando detectan y reportan correos sospechosos.
- Entrenamiento personalizado: el sistema adapta los contenidos de aprendizaje según el desempeño del usuario en simulaciones y evaluaciones.
- Micro-aprendizaje interactivo: los módulos de formación son breves y diseñados para mejorar la retención de conocimientos.
- Retroalimentación inmediata: cuando un usuario interactúa con un correo simulado recibe información instantánea sobre su desempeño.
- Simulación de múltiples tipos de ataques: puede incluir diferentes vectores de ingeniería social como phishing por correo, QR o mensajes.

Métricas de evaluación

Hoxhunt utiliza diferentes indicadores para medir el comportamiento de los usuarios frente a ataques simulados y reales. Algunas de las métricas más relevantes son:

- Tasa de reporte de amenazas simuladas: porcentaje de usuarios que reportan correctamente un correo de phishing simulado.
- Tiempo de reporte (dwell time): tiempo que tarda un usuario en reportar un correo sospechoso después de recibirlo.

- Detección de amenazas reales: número de correos reales reportados por los usuarios al sistema de seguridad.
- Tiempo de detección de amenazas reales: mide cuánto tarda la organización en identificar ataques reales gracias a los reportes de los usuarios.

Ventajas y limitaciones

Ventajas

- Automatiza campañas de simulación de phishing con poca administración.
- Utiliza gamificación para mejorar la participación de los usuarios.
- Ofrece aprendizaje personalizado basado en el desempeño de cada usuario.
- Proporciona retroalimentación inmediata y métricas de desempeño.

Limitaciones

- La configuración inicial y la integración con sistemas de correo pueden ser complejas.
- Algunas funciones de análisis y reportes pueden resultar difíciles de utilizar.
- El costo puede ser elevado en comparación con otras soluciones del mercado.
- La personalización de algunas simulaciones puede ser limitada.

Proofpoint

Descripción

Es una plataforma de capacitación en ciberseguridad diseñada para ayudar a las organizaciones a reducir el riesgo humano frente a ataques informáticos, especialmente ataques de phishing. La plataforma combina simulaciones de ataques reales, módulos de aprendizaje y análisis del comportamiento de los usuarios para mejorar la cultura de seguridad dentro de una organización. Su enfoque consiste en identificar a los usuarios con mayor riesgo y proporcionarles entrenamiento específico basado en datos y en inteligencia de amenazas recopilada a gran escala.

Características

- Simulaciones realistas de phishing: permite ejecutar campañas que imitan ataques reales utilizando plantillas basadas en amenazas detectadas en el mundo real.

- Gran variedad de plantillas de ataque: incluye miles de plantillas con enlaces maliciosos simulados, solicitudes de datos personales o archivos adjuntos.
- Botón de reporte de phishing (PhishAlarm): los usuarios pueden reportar correos sospechosos con un solo clic para que el equipo de seguridad los analice.
- Entrenamiento automatizado basado en riesgo: los usuarios que fallan en una simulación pueden ser inscritos automáticamente en módulos adicionales de capacitación.
- Micro-aprendizaje interactivo: ofrece contenidos educativos cortos y adaptativos sobre diferentes temas de ciberseguridad.
- Paneles de análisis y reportes: proporciona dashboards para monitorear el comportamiento de los usuarios y evaluar la efectividad del programa de capacitación.

Métricas de evaluación

La plataforma permite evaluar el comportamiento de los usuarios frente a simulaciones de phishing mediante diversos indicadores de desempeño:

- Número de usuarios que hacen clic en enlaces maliciosos simulados.
- Número de usuarios que descargan archivos adjuntos sospechosos.
- Usuarios que reportan correctamente correos sospechosos al equipo de seguridad.
- Identificación de usuarios con mayor riesgo (Very Attacked People).
- Resultados de evaluaciones de conocimiento en temas de ciberseguridad y cumplimiento.

Ventajas y limitaciones

Ventajas

- Utiliza inteligencia de amenazas real para crear simulaciones de phishing realistas.
- Permite identificar usuarios de alto riesgo y asignarles capacitación específica.
- Incluye herramientas para reportar correos sospechosos fácilmente.
- Proporciona análisis detallados y dashboards para evaluar la cultura de seguridad.

Limitaciones

- Puede requerir integración con otras soluciones de seguridad para aprovechar todas sus funciones.
- La implementación y gestión de campañas puede requerir conocimientos técnicos especializados.
- El costo puede ser elevado para organizaciones pequeñas.

KnowBe4

Descripción

KnowBe4 es una plataforma de capacitación en concienciación de ciberseguridad diseñada para ayudar a las organizaciones a reducir el riesgo humano frente a ataques informáticos. El sistema utiliza videos educativos, contenido interactivo y simulaciones de phishing para enseñar a los empleados a identificar amenazas digitales y aplicar buenas prácticas de seguridad. Su objetivo principal es gestionar el factor humano en la seguridad informática, educando a los usuarios sobre ataques de ingeniería social, phishing y otras amenazas comunes. La plataforma permite a las organizaciones desarrollar una cultura de seguridad mediante programas de entrenamiento continuos y evaluaciones del comportamiento de los usuarios frente a amenazas simuladas.

Características

- Simulaciones de phishing automatizadas: permite enviar correos electrónicos simulados que imitan ataques reales para evaluar el comportamiento de los usuarios.
- Biblioteca extensa de contenidos de formación: incluye una gran variedad de cursos y materiales sobre ciberseguridad e ingeniería social.
- Contenido interactivo: utiliza videos, cuestionarios y otros elementos interactivos para mejorar la participación de los usuarios.
- Gamificación del aprendizaje: los usuarios pueden ganar puntos y competir en clasificaciones al completar actividades de entrenamiento o detectar ataques simulados.
- Retroalimentación inmediata: cuando un usuario interactúa con un correo de phishing simulado, recibe información inmediata sobre si actuó correctamente.
- Plataforma basada en la nube (SaaS): no requiere instalación en servidores locales y puede integrarse con sistemas como Active Directory para gestionar usuarios.

- Uso de inteligencia artificial: la plataforma puede determinar qué módulos de formación son más adecuados para cada usuario según su desempeño.

Métricas de evaluación

KnowBe4 ofrece herramientas para monitorear y analizar el progreso de los usuarios a lo largo del entrenamiento. A medida que los participantes completan cursos y participan en simulaciones de phishing, el sistema evalúa su desempeño y genera reportes que permiten medir el nivel de concienciación en seguridad dentro de la organización. Estas métricas ayudan a identificar usuarios con mayor riesgo y a determinar la efectividad de los programas de capacitación.

Ventajas y limitaciones

Ventajas

- Amplia biblioteca de contenidos educativos sobre ciberseguridad.
- Simulaciones realistas de phishing basadas en ataques reales.
- Uso de gamificación y elementos interactivos para mejorar la participación de los usuarios.
- Implementación sencilla gracias a su modelo basado en la nube.
- Capacidad de personalizar los programas de capacitación según las necesidades de la organización.

Limitaciones

- El costo puede ser elevado y la estructura de precios puede resultar compleja.
- La configuración del material de formación puede requerir tiempo para los administradores.
- Algunos usuarios pueden recibir contenido repetido durante el entrenamiento.
- La plataforma se centra principalmente en el correo electrónico como canal de simulación de ataques.

Cofense

Descripción

Es una plataforma de defensa contra phishing que combina inteligencia de amenazas, simulaciones de ataques y capacitación en concienciación de seguridad para reducir el riesgo humano dentro de las organizaciones. Su enfoque se centra en el análisis y respuesta a correos maliciosos que logran evadir los

filtros tradicionales de seguridad. La plataforma utiliza inteligencia basada en millones de reportes de usuarios y datos de ataques reales para detectar amenazas, mejorar la respuesta ante incidentes y fortalecer el entrenamiento de los empleados frente a ataques de ingeniería social.

Características

- Simulaciones de phishing basadas en ataques reales: la plataforma utiliza datos de amenazas reales para crear simulaciones adaptativas que reflejan las tácticas utilizadas por atacantes.
- Botón de reporte de phishing: permite a los empleados reportar correos sospechosos con un solo clic, facilitando la detección temprana de amenazas.
- Entrenamiento adaptativo: las simulaciones y los contenidos de capacitación se actualizan continuamente según las amenazas emergentes.
- Simulación de múltiples tipos de ataques: puede replicar ataques como phishing por correo electrónico, smishing (SMS), vishing (llamadas) y ataques mediante códigos QR.
- Automatización de respuesta a incidentes: la plataforma permite analizar y responder automáticamente a correos reportados para reducir el tiempo de respuesta.
- Integración con sistemas de seguridad: puede integrarse con herramientas de seguridad como SIEM o sistemas de análisis de amenazas.

Métricas de evaluación

Cofense proporciona herramientas de análisis que permiten medir el comportamiento de los usuarios y la efectividad del programa de concienciación en seguridad. Entre las métricas más importantes se encuentran:

- Número de correos de phishing reportados por los usuarios.
- Resultados de campañas de simulación de phishing.
- Nivel de susceptibilidad de los empleados frente a ataques simulados.
- Tiempo de respuesta para detectar y analizar correos maliciosos.
- Estadísticas y reportes detallados sobre el desempeño de los usuarios en el entrenamiento.

Ventajas y limitaciones

Ventajas

- Utiliza datos reales de ataques de phishing para mejorar el entrenamiento.

- Permite reportar amenazas fácilmente mediante un botón integrado en el correo.
- Integra inteligencia artificial y validación humana para mejorar la detección de amenazas.
- Ofrece análisis y reportes detallados para medir el desempeño de los usuarios.

Limitaciones

- Puede requerir integración con otros sistemas de seguridad para aprovechar todas sus capacidades.
- Su implementación puede ser compleja en organizaciones con infraestructura grande.
- Está principalmente enfocado en amenazas relacionadas con el correo electrónico.

Phished

Descripción

Es una plataforma de capacitación en concienciación de ciberseguridad que busca reducir el riesgo humano dentro de las organizaciones mediante entrenamiento automatizado y simulaciones de phishing. La plataforma se centra en cambiar el comportamiento de los empleados frente a amenazas digitales como el phishing y otras técnicas de ingeniería social. Su enfoque combina simulaciones personalizadas, micro-aprendizaje interactivo y análisis del comportamiento de los usuarios para fortalecer la cultura de seguridad dentro de una empresa.

Características

- Simulaciones de phishing impulsadas por inteligencia artificial: se generan campañas personalizadas adaptadas al contexto y nivel de cada usuario.
- Entrenamiento gamificado: utiliza micro-lecciones, niveles y certificados para aumentar la participación de los empleados.
- Phished Academy: plataforma estructurada de aprendizaje con sesiones cortas y checkpoints para reforzar el conocimiento.
- Botón de reporte de phishing: permite a los usuarios reportar correos sospechosos con un solo clic desde el correo electrónico.
- Alertas de amenazas en tiempo real: informa a los empleados sobre nuevas tácticas utilizadas por ciberdelincuentes.
- Zero Incident Mail™: entorno seguro que permite abrir enlaces o archivos sospechosos durante el entrenamiento sin riesgo para la organización.

Métricas de evaluación

La plataforma utiliza diferentes indicadores para medir el comportamiento y el nivel de riesgo de los usuarios dentro de una organización:

- Behavioral Risk Score™: indicador que mide la probabilidad de que ocurra una brecha de seguridad causada por error humano.
- Progreso en simulaciones de phishing: analiza cómo los usuarios responden a correos simulados.
- Resultados de los módulos de entrenamiento: seguimiento del avance en cursos y micro-lecciones.
- Comparación de desempeño entre usuarios, equipos y organización completa.
- Análisis de reportes de amenazas enviados por los empleados.

Ventajas y limitaciones

Ventajas

- Automatiza completamente el entrenamiento de concienciación en ciberseguridad.
- Utiliza inteligencia artificial para personalizar simulaciones de phishing.
- Incluye un entorno seguro para entrenamiento mediante Zero Incident Mail™.
- Ofrece métricas claras como el Behavioral Risk Score™ para evaluar el riesgo humano.
- Integra gamificación y micro-aprendizaje para mejorar la participación de los usuarios.

Limitaciones

- El entrenamiento por sí solo no elimina completamente el riesgo de ataques de phishing.
- Un pequeño porcentaje de usuarios aún puede caer en ataques incluso después del entrenamiento.
- Programas de entrenamiento repetitivos pueden generar “fatiga de seguridad” si no se diseñan adecuadamente.

NINJIO

Descripción

Es una plataforma de capacitación en concienciación de ciberseguridad cuyo objetivo es desarrollar buenos hábitos de seguridad digital dentro de las organizaciones. Su enfoque se centra en reducir el riesgo de brechas de seguridad causadas por errores humanos mediante programas de formación que aumentan la conciencia sobre amenazas como el phishing y la ingeniería social. La plataforma busca fortalecer la cultura de seguridad dentro de las empresas mediante contenidos educativos y evaluaciones que permiten mejorar el comportamiento de los usuarios frente a ataques digitales.

Características

- Plataforma basada en la nube (SaaS): funciona completamente desde el navegador y no requiere instalación local.
- Simulaciones de phishing con Phish3D: permite enviar correos electrónicos simulados para evaluar si los usuarios detectan amenazas.
- Videos educativos animados: el entrenamiento se realiza principalmente mediante videos con historias que ilustran situaciones reales de seguridad digital.
- Cuestionarios interactivos: los usuarios responden pruebas para evaluar su comprensión de los temas de ciberseguridad.
- Gamificación del aprendizaje: los participantes pueden ganar puntos y competir con otros usuarios en clasificaciones.
- Integración con sistemas de gestión de identidades: puede conectarse con herramientas como Active Directory para crear cuentas de usuario automáticamente.
- Contenido actualizado: la biblioteca de formación se actualiza regularmente para reflejar nuevas amenazas y tendencias en ciberseguridad.

Métricas de evaluación

NINJIO permite evaluar el desempeño de los usuarios durante el programa de capacitación mediante diferentes mecanismos:

- Resultados de cuestionarios y pruebas de conocimiento.
- Interacción de los usuarios con simulaciones de phishing enviadas por el sistema.
- Nivel de participación en los módulos de entrenamiento.

Ventajas y limitaciones

Ventajas

- Plataforma basada en la nube que facilita su implementación y escalabilidad.
- Contenido educativo atractivo basado en videos animados con narrativa.
- Posibilidad de personalizar programas de entrenamiento según las necesidades de la organización.
- Acceso desde múltiples dispositivos como computadoras y teléfonos móviles.

Limitaciones

- El contenido de formación cubre principalmente conceptos básicos de ciberseguridad.
- Gran parte del aprendizaje se basa en videos, lo que puede generar una experiencia más pasiva.
- El estilo animado de los videos puede parecer infantil para algunos usuarios.
- El soporte de idiomas es más limitado en comparación con otras plataformas.

Mimecast

Descripción

Es una plataforma de capacitación en concienciación de ciberseguridad diseñada para reducir el riesgo humano dentro de las organizaciones. La solución forma parte del ecosistema de seguridad de Mimecast y utiliza análisis de comportamiento y señales de riesgo para identificar a los usuarios con mayor probabilidad de cometer errores de seguridad. Con base en estos datos, la plataforma ofrece entrenamiento personalizado y automatizado que ayuda a los empleados a reconocer amenazas digitales y adoptar prácticas seguras al utilizar correo electrónico e internet.

Características

- Entrenamiento basado en análisis de riesgo: utiliza señales de comportamiento para identificar empleados con mayor riesgo y ofrecer capacitación personalizada.

- Simulaciones de phishing: permite realizar pruebas de ataques de phishing utilizando plantillas realistas basadas en situaciones comunes como promociones falsas o restablecimientos de contraseña.
- Módulos de aprendizaje cortos: la capacitación se presenta en videos breves de aproximadamente 3 a 5 minutos para facilitar la participación de los empleados.
- Contenido educativo atractivo: utiliza videos y minisitcoms con humor para mejorar el interés y la retención del conocimiento en ciberseguridad.
- Automatización del entrenamiento: la plataforma permite implementar programas de concienciación de forma automática con menor carga administrativa para los equipos de seguridad.

Métricas de evaluación

Mimecast proporciona herramientas para analizar el comportamiento de los usuarios y medir la efectividad de los programas de capacitación en seguridad. Entre los indicadores utilizados se encuentran:

- Resultados de pruebas de phishing enviadas a los empleados.
- Evaluaciones realizadas antes y después de cada módulo de entrenamiento para medir la retención del conocimiento.
- Análisis del comportamiento de los usuarios y su nivel de riesgo dentro de la organización.
- Seguimiento del progreso de los empleados en los programas de capacitación.

Ventajas y limitaciones

Ventajas

- Capacitación personalizada basada en el análisis de riesgo de cada usuario.
- Uso de contenido educativo atractivo y videos cortos que facilitan el aprendizaje.
- Integración con otras soluciones de seguridad de la plataforma Mimecast.
- Automatización del programa de entrenamiento para reducir la carga administrativa.

Limitaciones

- Los programas tradicionales de concienciación pueden no reflejar siempre los riesgos reales si no se adaptan correctamente al comportamiento del usuario.
- Los enfoques universales de capacitación pueden resultar menos efectivos si no se personalizan según el riesgo del empleado.

Infosec IQ

Descripción

Es una plataforma de capacitación en concienciación de ciberseguridad y simulación de phishing diseñada para ayudar a las organizaciones a reducir el riesgo humano en incidentes de seguridad. La herramienta proporciona programas de formación que enseñan a los empleados a identificar amenazas como phishing, ingeniería social y malware, con el objetivo de mejorar la cultura de seguridad dentro de una empresa.

La plataforma combina entrenamiento educativo, simulaciones de ataques y análisis de desempeño para fortalecer los hábitos de seguridad de los usuarios. Además, ofrece contenidos adaptados a diferentes industrias y roles dentro de una organización para que los empleados aprendan a defenderse de las amenazas que tienen mayor probabilidad de enfrentar en su trabajo.

Características

- Simulaciones de phishing realistas: permite ejecutar campañas de phishing con múltiples plantillas que imitan ataques reales.
- Biblioteca extensa de contenidos de entrenamiento: incluye cientos de módulos educativos y rutas de aprendizaje sobre ciberseguridad.
- Entrenamiento basado en roles e industria: el contenido se adapta al tipo de trabajo y contexto del empleado.
- Automatización de campañas de capacitación: permite lanzar campañas de entrenamiento y simulación con un solo clic.
- Material educativo multimedia: incluye videos, simulaciones, evaluaciones y contenidos interactivos.
- Integración con LMS y soporte SCORM: permite integrar el entrenamiento con plataformas de aprendizaje corporativas.

Métricas de evaluación

Infosec IQ proporciona herramientas de análisis y reportes para medir el desempeño de los programas de concienciación en seguridad:

- Resultados de campañas de phishing simuladas.
- Reportes de desempeño por empleado, departamento o región.
- Seguimiento del progreso en módulos de entrenamiento.
- Identificación de brechas de conocimiento y áreas de alto riesgo.
- Medición de tendencias en seguridad y cumplimiento organizacional.

Ventajas y limitaciones

Ventajas

- Amplia biblioteca de contenidos y recursos educativos de ciberseguridad.
- Simulaciones de phishing realistas con múltiples plantillas de ataque.
- Automatización de programas de entrenamiento y campañas.
- Reportes detallados para evaluar el progreso y cumplimiento de los empleados.
- Integración con sistemas de aprendizaje corporativos (LMS).

Limitaciones

- Requiere participación constante de los empleados para mantener la efectividad del programa.
- La capacitación por sí sola no elimina completamente el riesgo humano en ciberseguridad.

Tabla Comparativa

Plataforma	Simulación de Phishing	Características Principales	Métricas de Evaluación	Ventaja Destacada	Limitación Principal	Enfoque de Entrenamiento / Ética
Hoxhunt	Correos que imitan tácticas reales; incluye múltiples vectores como correo, QR o mensajes.	Simulaciones automatizadas, gamificación y micro-aprendizaje interactivo.	Tasa de reporte, tiempo de reporte (<i>dwell time</i>) y detección de amenazas reales.	Automatiza campañas con poca administración.	Configuración inicial e integración complejas.	Construye una cultura donde los empleados actúan como un cortafuegos humano.
Proofpoint	Plantillas basadas en amenazas del mundo real; simulan enlaces maliciosos, robo de datos o adjuntos.	Plantillas de ataques reales, botón PhishAlarm y entrenamiento automatizado.	Clics en enlaces, descargas y detección de usuarios de alto riesgo (<i>Very Attacked People</i>).	Utiliza inteligencia de amenazas reales.	Costo elevado para organizaciones pequeñas.	Identifica usuarios con mayor riesgo para darles entrenamiento específico.
KnowBe4	Envío automatizado de correos	Extensa biblioteca, contenido	Progreso en entrenamiento y monitoreo	Implementación sencilla al estar	Los usuarios pueden recibir	Busca gestionar el factor humano

	electrónicos que imitan ataques reales para evaluar el comportamiento.	interactivo, gamificación e IA.	del desempeño frente a amenazas.	basada en la nube.	contenido repetido.	desarrollando una cultura de seguridad continua.
Cofense	Simulaciones adaptativas basadas en ataques reales; incluye correo, smishing (SMS), vishing (llamadas) y QR.	Simulaciones adaptativas, automatización de respuesta y botón de reporte.	Correos reportados, nivel de susceptibilidad y tiempo de respuesta.	Integra inteligencia artificial y validación humana.	Enfocado principalmente en amenazas de correo electrónico.	Mejora la respuesta a incidentes basándose en datos de ataques reales.
Phished	Impulsadas por Inteligencia Artificial, generando campañas personalizadas al contexto y nivel del usuario.	Simulaciones con IA, Phished Academy y Zero Incident Mail™.	<i>Behavioral Risk Score™</i> , progreso en simulaciones y módulos.	Entorno seguro para entrenamiento sin riesgo para la organización.	Riesgo de "fatiga de seguridad" si es muy repetitivo.	Cambia el comportamiento mediante lecciones cortas y un entorno de prueba inofensivo.
NINJIO	Utiliza la función Phish3D para enviar correos simulados y	Videos animados con narrativa, simulaciones	Resultados de cuestionarios y nivel de participación.	Contenido educativo atractivo	El estilo animado puede parecer	Desarrolla buenos hábitos de seguridad ilustrando

	evaluar la detección de amenazas.	Phish3D y cuestionarios.		basado en historias.	infantil para algunos.	situaciones reales.
Mimecast	Pruebas con plantillas realistas basadas en situaciones comunes (promociones falsas, restablecimiento de contraseña).	Análisis de comportamiento, módulos en video con humor (minisitcoms).	Pruebas de phishing, evaluaciones previas y posteriores.	Capacitación personalizada basada en análisis de riesgo.	Enfoques universales menos efectivos si no se personalizan.	Identifica señales de riesgo para ofrecer entrenamiento sin culpar al usuario.
Infosec IQ	Ejecuta campañas de phishing con múltiples plantillas que imitan ataques reales.	Entrenamiento basado en roles/industria, automatización y soporte SCORM.	Resultados de campañas y reportes por departamento o región.	Amplia biblioteca e integración con sistemas de aprendizaje corporativos (LMS).	Requiere participación constante de los empleados.	Adapta el contenido al contexto laboral del empleado para hacerlo más relevante.

Conclusión

En conclusión, las plataformas de concientización en ciberseguridad representan una herramienta importante para fortalecer la preparación de los usuarios frente a amenazas digitales, especialmente aquellas relacionadas con la ingeniería social y el phishing. Las herramientas anteriores permiten implementar simulaciones, programas de capacitación y mecanismos de evaluación que ayudan a los usuarios a reconocer intentos de ataque y mejorar sus hábitos de seguridad.

El análisis de estas plataformas también permite identificar la importancia de combinar la capacitación tecnológica con un enfoque ético y responsable en el manejo de la información de los participantes. De esta manera, el uso adecuado de estas herramientas no solo contribuye a reducir riesgos de seguridad, sino que también promueve una cultura de prevención y conciencia dentro de las organizaciones, donde los usuarios se convierten en un elemento activo para la protección de los sistemas y la información.

Referencias Bibliográficas

Cofense. (s/f). *Phishing defense powered by AI & human insight*. Cofense.com.
<https://cofense.com/>

Gardey. (2024). ¿Qué es Hoxhunt y cómo funciona? (Visión general y FAQ).
Guardey.com. <https://www.guardey.com/es/what-is-hoxhunt/>

Gardey. (2024). ¿Qué es Ninjio y cómo funciona? (Visión general y FAQ).
Guardey.com. <https://www.guardey.com/es/what-is-hoxhunt/>

Gardey. (2026). ¿Qué es KnowBe4 y cómo funciona? (Visión general y FAQ).
Guardey.com. <https://www.guardey.com/es/what-is-knowbe4/>

Hoxhunt. (2026, febrero 27). Best phishing simulation tools for enterprises (2026 edition). *Hoxhunt.com*. <https://hoxhunt.com/blog/best-phishing-simulation-tools>

Infosecinstitute. (2026). *Security awareness & phishing training*.
Infosecinstitute.com. <https://www.infosecinstitute.com/iq/>

Mimecast. (s/f). Gestión de riesgos humanos y seguridad avanzada del correo electrónico. Mimecast. <https://www.mimecast.com/es/>

Phished. (2021, junio 7). *¿Qué es el Phishing? Protégete de las Amenazas Cibernéticas*. Phished. <https://phished.io/es/phishing>

Proofpoint. (2026). *Enterprise cybersecurity solutions, services & training*. Proofpoint. <https://www.proofpoint.com/us>

Westcon. (s/f). Proofpoint Westconcomstor.com.
<https://www.westconcomstor.com/es/es/vendors/proofpoint.html>